
UPS REPRICE PLATFORM · 技術文件

UPS 地址驗證 API 設定指南

以 UPS 地址分類服務取代系統住宅／商業判定

文件用途	代理服務的部署程序、憑證設定、驗證方式、介面規格、用戶端設定與已知限制
適用對象	系統管理者(第 1–3、5 節)、一般使用者(第 4 節)
前置需求	UPS 開發者帳號、Supabase 專案存取權、Supabase CLI
專案識別碼	snalvdjsnysutmkqjyaa
代理原始碼	supabase/functions/ups-address/index.ts

1 概述

1.1 這項功能做什麼

系統預設以帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定每一件貨的住宅／商業屬性。啟用本功能後,改以 UPS 官方的地址驗證服務對送達地址進行分類,回傳住宅或商業。

住宅與商業的費率不同,分類結果直接影響計價金額。導入前請先閱讀第 7 節。

1.2 架構

用戶端無法直接呼叫 UPS API:UPS 要求 OAuth 認證,且未提供跨來源存取(CORS)。因此於 Supabase Edge Function 部署代理服務,由代理持有憑證並代為呼叫。



回傳值: **R** 住宅、**C** 商業、**U** 無法判定。回傳 **U** 或呼叫失敗時,計價流程回退至系統判定邏輯,不中斷作業。

1.3 憑證儲存位置

UPS Client ID 與 Client Secret 僅以環境變數形式存放於代理服務,用戶端設定介面不提供輸入欄位。

設計理由

用戶端設定介面的所有欄位均寫入 `CFG.raw`,該物件會存入瀏覽器 `localStorage`、同步至帳號設定紀錄,並包含於匯出的設定檔中。憑證若置於此處,將隨上述三種載體散布。此外,用戶端受 CORS 限制無法直接呼叫 UPS,即使填入憑證亦無作用。

2 部署程序

2.1 取得 UPS API 憑證

- 1 於 `developer.ups.com` 建立應用程式。
- 2 將 **Address Validation** 加入該應用程式的產品清單。
- 3 取得 Client ID 與 Client Secret。

產品訂閱需求

代理呼叫的端點為 `POST /api/addressvalidation/v2/3`,路徑末端的 `3` 為 request option 3,即「地址驗證 + 地址分類」。應用程式僅訂閱 Rating 或 Tracking 不符需求,驗證階段將回傳 `502 UPS 403`。

2.2 連結 Supabase 專案

```
# 授權 CLI(將開啟瀏覽器)
supabase login

# 於儲存庫根目錄執行,產生 supabase/config.toml
supabase link --project-ref snalvdjsnysutmkqjyaa
```

儲存庫目前不含 `config.toml` ,首次部署必須先執行連結。

2.3 設定環境變數

```
supabase secrets set \  
  UPS_CLIENT_ID=<client-id> \  
  UPS_CLIENT_SECRET=<client-secret> \  
  UPS_BASE=https://wwwcie.ups.com
```

變數	說明
UPS_CLIENT_ID	必填
UPS_CLIENT_SECRET	必填
UPS_BASE	選填。預設 https://onlinetools.ups.com (正式環境)。首次部署建議指向 https://wwwcie.ups.com (CIE 測試環境),不消耗正式配額
SUPABASE_URL SUPABASE_ANON_KEY	無須設定,由平台自動注入

2.4 部署函式

```
supabase functions deploy ups-address
```

環境變數變更後無須重新部署,即時生效。

3 驗證程序

代理服務對不同失敗原因回傳不同狀態碼,可依序驗證以定位問題層級。請依 3.1 至 3.3 順序執行,不要跳過。

3.1 部署狀態驗證

不附帶認證資訊直接呼叫:

```
curl -i -X POST \  
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address" \  
  -H "Content-Type: application/json" -d "{}"
```

回應	判讀
401 not signed in	部署成功。代理正確拒絕未經認證的請求
404	函式未部署,返回 2.4

3.2 取得存取權杖

於 Supabase 主控台 Authentication → Users → Add user 建立測試帳號(電子郵件與密碼,並標記為已確認),再取得權杖:

```
curl -X POST \  
  "https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/auth/v1/token?grant_type=password" \  
  -H "apikey: <anonKey,見 auth-config.js>" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"email": "<email>", "password": "<password>"}'
```

由回應中取出 `access_token` 欄位。

3.3 端點功能驗證

```
curl -X POST \
  "https://snalvdjsnysutmkjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address" \
  -H "Authorization: Bearer <access_token>" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"address":"1600 Pennsylvania Ave NW","city":"Washington",
    "state":"DC","postal":"20500","country":"US"}'
```

回應	判讀與處置
200 {"class":"R" "C" "U"}	驗證通過,可進行 3.4
500 UPS credentials not configured	環境變數未設定,返回 2.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤,核對 Client ID 與 Secret
502 UPS 403	應用程式未訂閱 Address Validation,返回 2.1

檢視執行紀錄:

```
supabase functions logs ups-address
```

3.4 切換正式環境

```
supabase secrets set UPS_BASE=https://onlinetools.ups.com
```

4 用戶端設定

路徑:設定 分頁 → 住宅／商業判定來源。



設定

住宅／商業判定來源

本欄僅填代理端點網址;UPS 憑證設於代理端。未填寫時回退為系統設定。部署與驗證程序見 API 設定指南。

設定判定來源 API 設定指南 (PDF) 目前:系統設定

附加費燃油適用範圍

預設每一項附加費都計收燃油,在此逐項排除。

設定適用範圍 目前每一項都收燃油。

圖 4-1 設定分頁。住宅／商業判定來源為本文件相關之區塊,其設定與儲存均在其自身面板內完成,頁面沒有共用的儲存鍵。

本文件的取得位置

同一列的「API 設定指南 (PDF)」即本文件。檔案為 UPS-API-Setup-Guide.pdf,需與 index.html 置於同一資料夾;未一併部署時按下按鈕會提示檔案位置,不會靜默失敗。



住宅／商業判定來源

☒ 系統設定

☐ 連動 API

本欄僅填代理端點網址;UPS 憑證設於代理端。未填寫時回退為系統設定。部署與驗證程序見 API 設定指南。

關閉 儲存設定

圖 4-2 預設值為「系統設定」,依帳單代碼、服務名稱與帳單歷史判定。



住宅／商業判定來源

☐ 系統設定

☒ 連動 API

API 代理端點(Edge Function 網址)

https://snalvdjsnysutmkqjyaa.supabase.co/functions/v1/ups-address

本欄僅填代理端點網址;UPS 憑證設於代理端。未填寫時回退為系統設定。部署與驗證程序見 API 設定指南。

關閉 儲存設定

圖 4-3 選取「連動 API」後填入 2.4 部署完成之端點網址,按「儲存設定」。本欄位僅接受代理網址;UPS 憑證設於代理端,見 1.3。

面板操作行為

面板內的變更於點選當下即套用至記憶體中的設定,供計價立即反映,但尚未寫入儲存。「關閉」放棄變更並還原,「儲存設定」寫入並關閉面板。

摘要行顯示實際生效的來源

若選取「連動 API」但端點未填寫,區塊摘要與單選鈕均顯示「系統設定」——該狀態下代理無從呼叫,實際執行的即為系統判定。顯示設定值而非實際行為,會讓人以為 API 正在運作。

5 介面規格

本節為代理端點的介面定義,供需要自行整合或排查請求層問題者參考。一般設定作業不需閱讀本節。

5.1 請求

項目	值
方法	POST。其餘方法回 405 ;OPTIONS 供 CORS 預檢
路徑	/functions/v1/ups-address
必要標頭	Authorization: Bearer <access_token>
	Content-Type: application/json
CORS	允許來源 *,允許標頭 authorization, content-type

請求主體欄位如下。 `address` 與 `postal` 至少須提供其一,否則回 400。

欄位	型別	說明
address	string	街道地址第一行
city	string	城市
state	string	州別代碼
postal	string	郵遞區號,代理端截取前 5 碼
country	string	國別代碼,預設 US
name	string	收件人名稱,選填,轉為 UPS 的 ConsigneeName

5.2 回應

```
{ "class": "R" | "C" | "U", "description": "<UPS 之分類說明>" }
```

class	UPS 原始碼	意義
R	AddressClassification.Code = 2	住宅
C	AddressClassification.Code = 1	商業
U	AddressClassification.Code = 0 或缺值	UPS 無法判定

失敗時回傳 `{ "error": "<訊息>" }`,狀態碼見 6.1。 502 另附 `detail` 欄位,內容為 UPS 回應本文之前 300 字元。

分類欄位的兩個位置

UPS 的 XAVResponse 可能將 AddressClassification 置於回應最外層,亦可能置於第一個候選地址 Candidate 之下。代理依序讀取兩處,不因位置差異而回傳 U。

5.3 用戶端行為

用戶端於每次重算前呼叫本端點,行為如下:

項目	行為
去重	同一批貨件先依地址正規化後歸併,相同地址僅呼叫一次
併發上限	6,避免觸發代理端或 UPS 之速率限制
快取	成功結果以地址為鍵持久保存,後續重算不重複呼叫
失敗處理	失敗結果不寫入快取,該次回退系統判定,設定修正後下次重算自動重試
未設端點	不發出任何請求,全數回退系統判定,畫面提示端點未填

失敗不得快取

若將呼叫失敗記為 U ,端點填錯、函式未部署、權限未設等情形將被永久記錄為「無法判定」,設定修正後亦不會重試,須手動清除瀏覽器儲存。此行為已明確排除。

5.4 代理對 UPS 之呼叫

項目	值
端點	{UPS_BASE}/api/addressvalidation/v2/3
requestoption	3(Address Validation + Address Classification)
授權	client_credentials,經 /security/v1/oauth/token
權杖重用	存於函式模組層,至到期前 60 秒為止重複使用
追蹤標頭	transId(每次請求之 UUID)、transactionSrc: ups-reprice

6 已知限制與導入評估

6.1 本機帳號模式不支援

目前部署狀態下端點無法運作

代理服務以 `auth.getUser()` 驗證呼叫者為有效的 Supabase 使用者。系統目前運行於本機帳號模式,不建立 Supabase 工作階段,所有請求將回傳 401,計價全數回退至系統判定。

此限制不影響第 2、3 節的執行價值——該二節驗證的是代理服務與 UPS 憑證,與用戶端認證方式無關,完成後即為可重複使用的基礎設施。第 4 節之設定須待認證模式切換並完成資料轉移後方能生效。

6.2 每帳號獨立憑證

若各使用者需使用各自的 UPS 配額,代理服務須改為依呼叫者身分查詢對應憑證:憑證存放於僅伺服器端可讀取的資料表,代理以已驗證的使用者身分取得該筆憑證。端點網址仍為全體共用。此模式的前提同樣為具備真實使用者身分。

6.3 導入前評估

API 為最高優先判定來源

於 `priceShipment()` 中,API 回傳結果之優先序高於帳單代碼與帳單歷史。凡 API 能夠判定之貨件,其住宅／商業分類均以 API 結果為準,包含帳單已載明住宅代碼者。

啟用後受影響的並非僅有原本判定不確定的少數貨件,而是全部可判定貨件,計價結果將隨之變動。

建議程序:先於單一帳號啟用,以同一期帳單分別於啟用與停用狀態執行重算,比對總額與住宅／商業筆數差異,確認 UPS 地址分類與帳單代碼之不一致比例後,再行推廣。

7 附錄 — 疑難排解

畫面訊息	成因與處置
已選「連動 API」但沒有填代理端點	端點欄位為空,見 4 節
API 代理呼叫失敗(HTTP 401)	無有效認證工作階段,見 6.1
API 代理呼叫失敗(HTTP 404)	端點網址錯誤或函式未部署,見 2.4
API 代理呼叫失敗(HTTP 500)	代理端 UPS 憑證未設定,見 2.3
N 個地址呼叫失敗	部分請求失敗,該部分回退系統判定。失敗結果不寫入快取,下次重算自動重試
API 沒有回傳任何住/商分類	UPS 對該批地址均回傳 U(無法判定)
選取連動 API,面板顯示「系統設定」	端點未填寫。面板顯示實際生效之來源,見 4 節

7.1 狀態碼速查

狀態碼	層級	處置
404	函式未部署	2.4
401	呼叫者未認證	7.1
500	代理端未設 UPS 憑證	2.3
502 UPS 401	UPS 憑證錯誤	2.1
502 UPS 403	UPS 產品未訂閱	2.1
200	正常	—